

Tema 1

1	2
34	48

83

CALIF.
A

P

Apichato

APELLIDO Y NOMBRE: [REDACTED]

Introducción al Análisis Matemático
Primer Parcial parte A (08/04/19)

X Sea $f(x) = \frac{2x^3 - 16}{x^3 - 2x^2 + x - 2}$

B/A Halle el dominio de $f(x)$. (20 puntos) 19

P/A Hallar el conjunto de positividad de f . (30 puntos) 15

X Sean $f(x) = 2 - |x + 1|$ y $g(x) = \frac{1}{2}x + 1$.

B/A Graficar las funciones $f(x)$ y $g(x)$ en un mismo sistema de ejes coordenados. (20 puntos)

B/A Hallar analíticamente el conjunto $\{x \in \mathbb{R} : f(x) \leq g(x)\}$. ¿Es coherente con el gráfico hallado en el ítem anterior? (30 puntos) 29

JUSTIFICAR TODAS LAS RESPUESTAS

Problema:

Se construye una caja de cartón sin tapa recortando cuatro cuadrados iguales en las esquinas de una plancha cuadrada siguiendo la línea punteada que se muestra en la figura. Una vez recortados los cuadrados se pegan los bordes. Si la plancha de cartón tiene lados de 10cm.

- B 1. Definir una función que calcule el área de la base de la caja de cartón respecto de x , la longitud del lado de los cuadrados recortados. Indicar el dominio de la función (Considerar qué longitudes puede tener x para poder realizar el armado propuesto).
- n 2. Determinar todas las longitudes del lado x que hacen que la superficie de la base de la caja sea menor a 9 cm^2 .

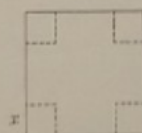


Figura 1: Esquema de la plancha de cartón

1) $f(x) = \frac{2^{x+3} - 16}{x^3 - 2x^2 + x - 2}$

a) $x^3 - 2x^2 + x - 2 \neq 0$

Sea

$g(x) = 0$

$$\begin{array}{r} x^3 - 2x^2 + x - 2 \quad | x-2 \\ \underline{-(x^3 - 2x^2)} \\ 0 x - 2 \\ \underline{-(x - 2)} \\ 0 0 \end{array}$$

$\Rightarrow x^3 - 2x^2 + x - 2 = (x-2)(x^2+1)$

$(x-2)(x^2+1) \neq 0$

$\text{Dom}(f) = \mathbb{R} - \{2\}$

$x-2 \neq 0 \vee x^2+1 \neq 0$ esto vale $\forall x \in \mathbb{R}$

b) $f(x) > 0$

$2^{x+3} - 16 > 0$

$2^{x+3} > 16$
 $2^{x+3} > 2^4$
 $\Rightarrow x+3 > 4$
 $x > 4-3$
 $x > 1$

$2^{x+3} - 16 < 0$

$2^{x+3} < 16$
 $2^{x+3} < 2^4$
 $\Rightarrow x+3 < 4$
 $x < 4-3$
 $x < 1$

$x^3 - 2x^2 + x - 2 > 0$

$\Rightarrow x^3 - 2x^2 + x - 2 = 0$

$x=2$

$\Rightarrow x > 2$

$S_1 = (2, +\infty)$

$x^3 - 2x^2 + x - 2 < 0$

$\Rightarrow x^3 - 2x^2 + x - 2 = 0$

$x=2$

$x < 2$

$S_2 = (-\infty, 1)$

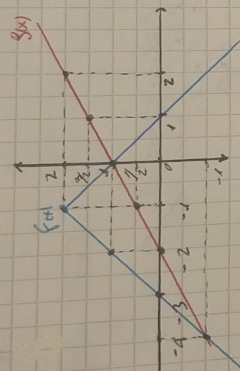
falta juntar

$C^+ = (-\infty, 1) \cup (2, +\infty)$

2) $f(x) = 2 - |x+1|$

$g(x) = \frac{1}{2}x + 1$

a)



b) $f(x) \leq g(x)$

$2 - |x+1| \leq \frac{1}{2}x + 1$

① $x+1 > 0 \rightarrow 2 - (x+1) \leq \frac{1}{2}x + 1$
 $x > -1$
 $2 - x - 1 \leq \frac{1}{2}x + 1$
 $1 - x \leq \frac{1}{2}x + 1$
 $-x \leq \frac{1}{2}x$
 $0 \leq \frac{3}{2}x$
 $0 \leq x$

$S_1 = [0, +\infty)$

② $x+1 < 0 \rightarrow 2 - (-(x+1)) \leq \frac{1}{2}x + 1$
 $x < -1$
 $2 - (-x-1) \leq \frac{1}{2}x + 1$
 $2 + x + 1 \leq \frac{1}{2}x + 1$
 $3 + x \leq \frac{1}{2}x + 1$
 $x - \frac{1}{2}x \leq 1 - 3$
 $\frac{1}{2}x \leq -2$
 $x \leq -4$

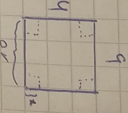
$S_2 = (-\infty, -4]$

$S = (-\infty, -4] \cup [0, +\infty)$

! lo punto critico es
cambio en el grafico

Problema

1) $\Delta_{\text{max}} = b \cdot h = b^2$



$b = 10 - 2x \Rightarrow f(x) = (10 - 2x)^2$

$f(x) = 4x^2 - 40x + 100$

$4x^2 - 40x + 100 > 0$

$-40x + 100 = 0$

$x = 5$

$\text{Dom}(f) = (0, 5)$

! los valores de
x no pueden
ser negativos

2) $4x^2 - 40x + 100 < 0$

$4x^2 - 40x + 100 < 0$

$\Rightarrow 4x^2 - 40x + 100 = 0$

$x_1 = \frac{5}{2}$

$x_2 = \frac{15}{2}$

$\notin \text{Dom}$

$\Rightarrow X = (0, \frac{5}{2})$